

轴承寿命预测与故障诊断系统：集成测试报告

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

集成链路

链路	输入	输出	结果
PHM2012 RUL	原始振动 CSV	[B,32,276]、RUL 标签、MSE/RMSE/MAE/R2	通过
XJTU-SY 故障诊断	原始振动 CSV	[B,8,552]、二分类标签、accuracy/F1/混淆矩阵	通过
Benchmark	统一 split 与特征缓存	baseline 指标表和对比图	通过
文档生成	Markdown 与图表	Word/PDF 文档	通过导出检查

RUL 集成结果

故障诊断集成结果

结论

两个主线实验均能从真实数据入口进入特征工程、模型训练、指标评估和图表展示。集成测试结论为通过，但 RUL 指标应在答辩中按本地复现口径如实解释。

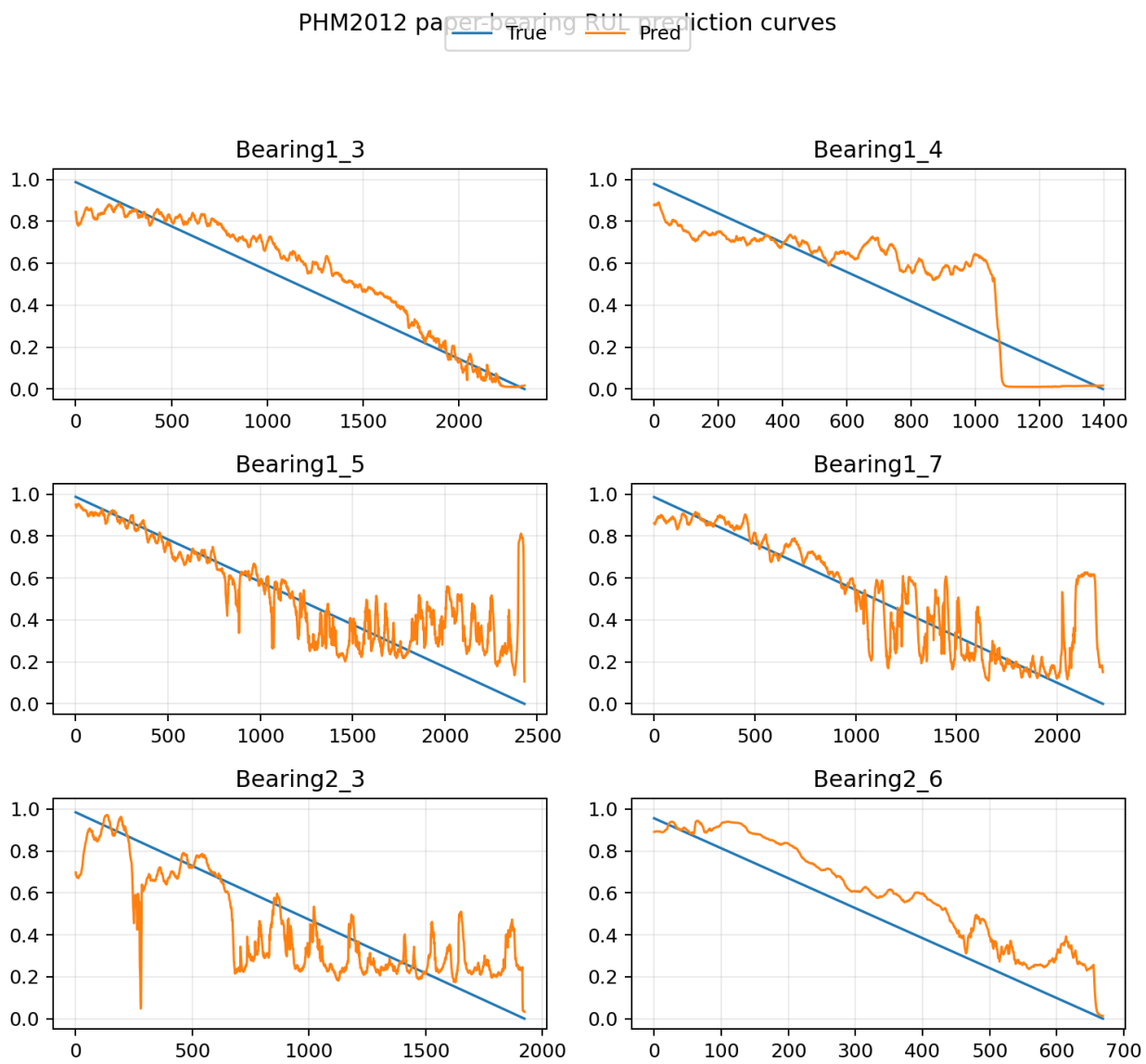


Figure 1: PHM2012 RUL 预测曲线

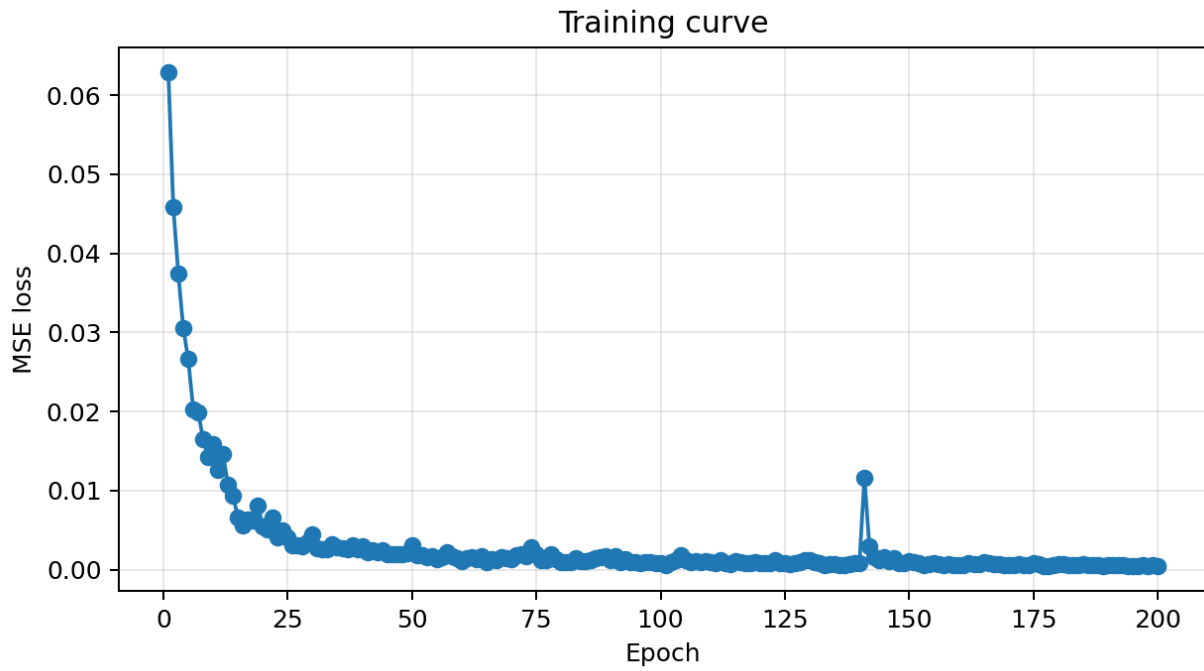


Figure 2: 训练/验证指标图

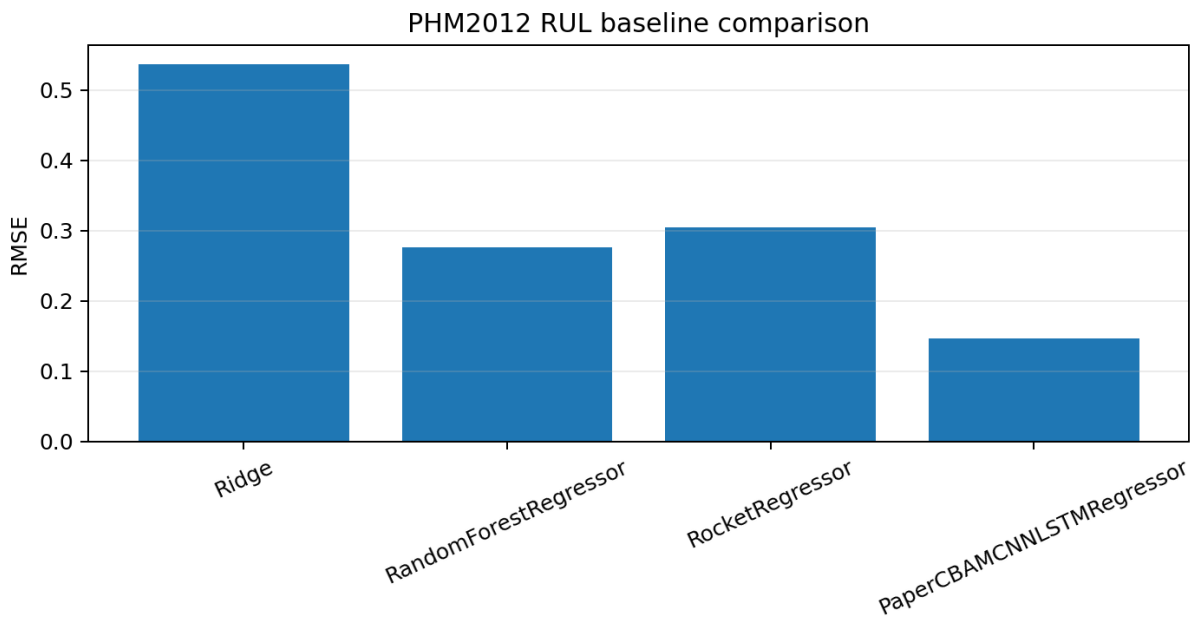


Figure 3: RUL Baseline 对比

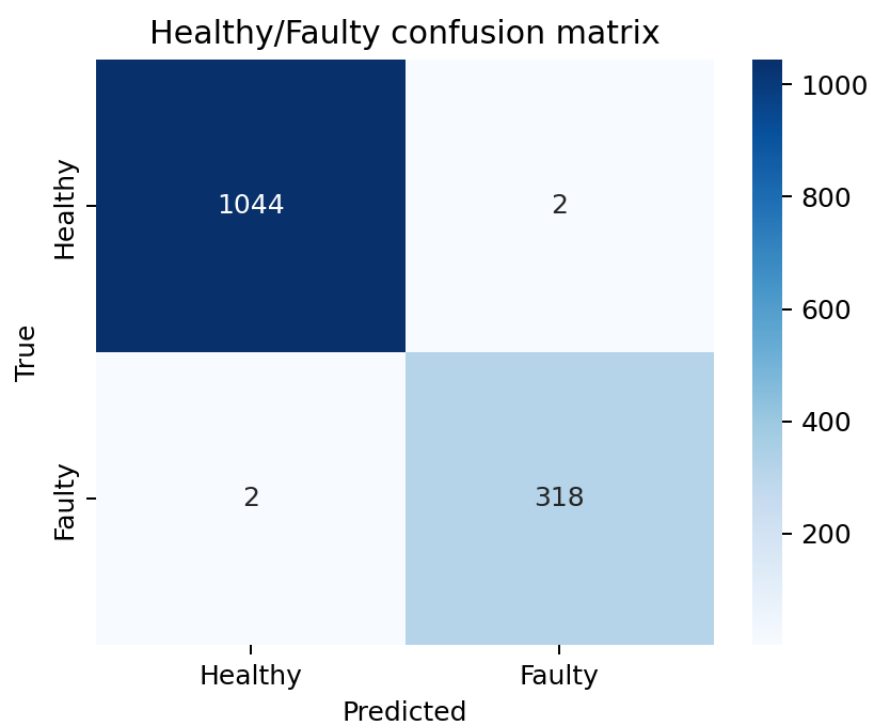


Figure 4: XJTU-SY 混淆矩阵热力图

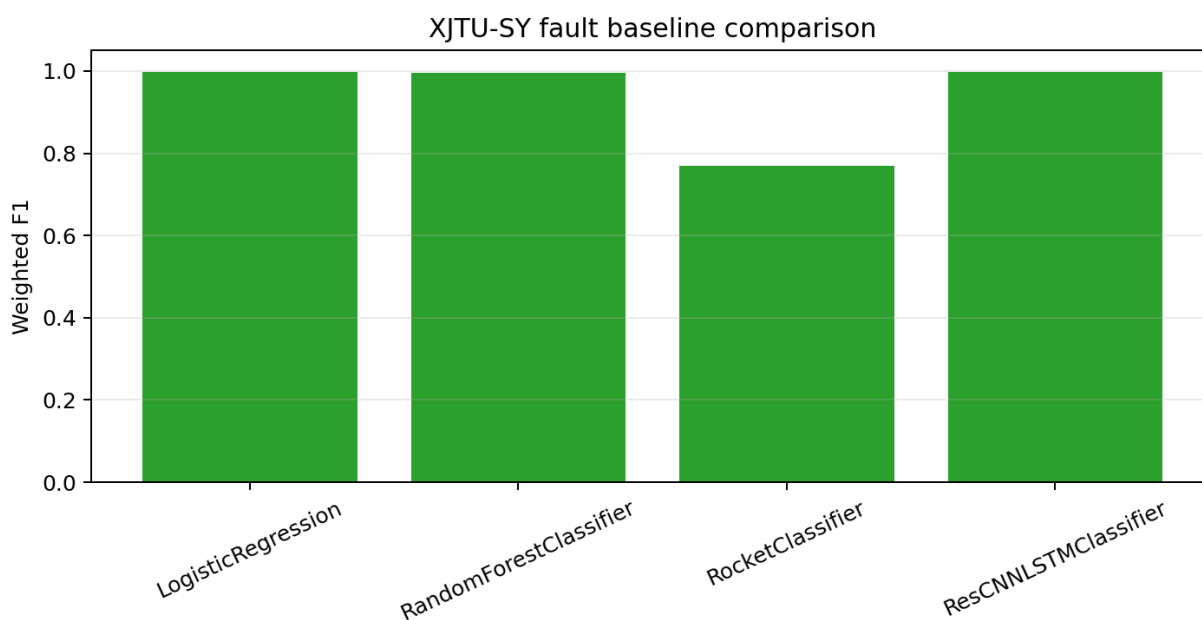


Figure 5: Fault Baseline 对比